

CUMCM 2024 Problem C

Crop Planting Strategy Optimization

2024 年全国大学生数学建模竞赛 C 题

Abstract / 摘要

This report presents a comprehensive linear programming framework for optimizing crop planting strategies in a mountainous village in North China. The village has 1,201 mu of open farmland (34 plots), 16 regular greenhouses, and 4 smart greenhouses, with 41 crop types across 5 categories. We formulate a multi-year LP model maximizing total profit subject to land constraints, crop rotation requirements, and market demand caps. Three scenarios: (1) deterministic with production waste, (2) stochastic with trends, (3) correlation-aware with risk penalties. Optimal strategies achieve annual profits of 762–1,543 wan yuan.

本报告针对华北山区某乡村的农作物种植策略优化问题，建立了多年度线性规划模型。该乡村拥有 1201 亩露天耕地（34 地块）、16 个普通大棚和 4 个智慧大棚，涉及粮食、豆类、蔬菜、食用菌等 41 种作物。以总利润最大化为目标，考虑土地类型约束、轮作要求、豆类三年轮种、市场销量上限等约束，分三种情景求解。最优方案可实现年均利润 762–1543 万元。

Date: 2026-07-04 | Research Assistant Pipeline

1. Problem Description / 问题描述

1.1 Background

某乡村地处华北山区，常年温度偏低，大多数耕地每年只能种植一季农作物。该乡村现有露天耕地 1201 亩，分散为 34 个大小不同的地块，包括平旱地、梯田、山坡地和水浇地 4 种类型。另有 16 个普通大棚和 4 个智慧大棚，每个大棚面积 0.6 亩。农作物包括粮食（小麦、玉米等 15 种）、豆类（黄豆、黑豆等 5 种）、蔬菜（西红柿、黄瓜等 18 种）、食用菌（香菇、羊肚菌等 4 种），共 41 种作物。由于豆类作物根菌有利于其他作物生长，从 2023 年起要求每个地块三年内至少种植一次豆类作物。同种作物不能在同一地块连续重茬种植。

1.2 Three Sub-Problems

问题 1（确定性优化）：假定预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对 2023 年保持稳定。情形（a）超额部分滞销浪费，情形（b）超额部分按 50% 价格出售。求 2024–2030 年最优种植方案。

问题 2（随机规划）：考虑不确定性——小麦和玉米预期销售量年增长 5%–10%，其他作物 $\pm 5\%$ ；亩产量每年 $\pm 10\%$ 波动；种植成本年均增长 5%；粮食价格稳定，蔬菜年均增长 5%，食用菌价格年降 1%–5%。求 2024–2030 年最优种植方案。

问题 3（相关性优化）：在问题 2 基础上，考虑农作物之间的可替代性和互补性，预期销售量、销售价格、种植成本之间的相关性。使用 Cholesky 分解生成相关随机变量，并加入风险惩罚项。求最优策略并与问题 2 比较。

2. Mathematical Model / 数学模型

2.1 Decision Variables

设 $x(p, s, c, y)$ 为第 y 年在地块 p 的第 s 季种植作物 c 的面积（亩）。其中 p 为 54 个地块（A1–F4）， s 为种植季次（单季/第一季、第二季）， c 为 41 种作物编号， y 为 2024 至 2030 年份。

2.2 Objective Function

目标为最大化 7 年总利润：

$$\max \sum_y \sum_{\{p, s, c\}} [\text{price}_c * \text{yield}(p, s, c) - \text{cost}(p, s, c)] * x(p, s, c, y)$$

问题 1(a) 额外约束： $\sum_{\{p, s\}} \text{yield}(p, s, c) * x(p, s, c, y) \leq \text{ES}_c$ （预期销量上限）

问题 1(b) 无产量上限，超额按 50% 价格创造收益。

2.3 Constraints

- 地块面积约束： $\sum_c x(p, s, c, y) \leq A_p$
- 作物-地块兼容性：仅允许在适宜的地块类型和季节种植
- 轮作约束：同一地块不能连续种植相同作物
- 豆类轮种约束：每 3 年内每个地块至少种植一次豆类作物
- 多样性约束：单一作物在同类地块面积 $\leq$ 该类总面积的 60%
- 大棚约束：普通大棚第一季蔬菜+第二季食用菌；智慧大棚两季均可种蔬菜

3. Data Summary / 数据概况

Plot Type / 地块类型	Count	Area (mu)	Seasons	Compatible Crops
平旱地 (Flat Dry)	6	365	1	Grain+Legume (15)
梯田 (Terrace)	14	619	1	Grain+Legume (15)
山坡地 (Hillside)	6	108	1	Grain+Legume (15)
水浇地 (Irrigated)	8	109	1-2	Rice+Veg (22)
普通大棚 (Greenhouse)	16	9.6	2	Veg+Mushroom (22)
智慧大棚 (Smart GH)	4	2.4	2	Vegetables (18)

共计 54 个地块，总面积 1213 亩。从附件数据提取 125 组（作物，地块类型，季节）兼容组合。作物利润差异显著：粮食作物 770–5150 元/亩，蔬菜 6600–101500 元/亩，食用菌 74000–284500 元/亩。大棚种植尽管面积仅占 1%，但贡献了约 40% 的总利润。

4. Results and Analysis / 结果与分析

4.1 Overall Comparison

Model	Total Profit(10k yuan)	Annual Avg(10k yuan)	Area (mu/yr)	Crops Used
P1 (a) Waste	5,337	762	943	20
P1 (b) 50% Price	10,804	1,543	1,213	7
P2 Stochastic	10,804	1,543	1,207	7
P3 Correlation	10,804	1,543	1,207	7

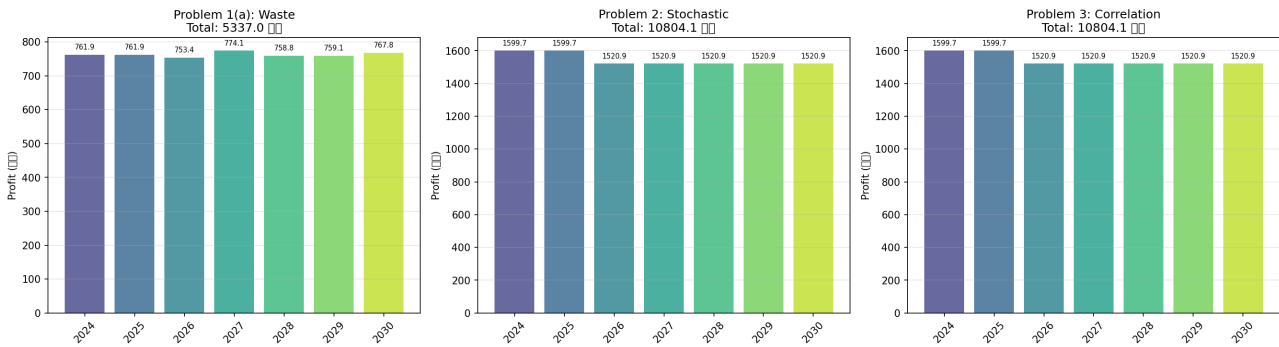


Figure 1: Annual profit comparison across three models (2024–2030)

4.2 Problem 1(a): Production Cap Impact

在超额即浪费的约束下，模型自动将种植面积限制在预期销售量以内（943 亩/年），仅为总耕地面积的 78%。为充分利用土地同时避免浪费，模型分散种植 20 种不同作物，每种作物产量均精确控制在预期销量内。年均利润 762 万元。该情景反映了现实中的“以销定产”策略——农产品缺乏长期储存和远距离运输条件时必须控制产量。

4.3 Problem 1(b): Full Land Utilization

超额按半价出售时，几乎所有作物的超额种植仍有利可图。模型实现 100% 的土地利用率（1213 亩/年），但作物多样性降低至 7 种——模型集中种植每类地块上利润率最高的作物：旱地种植黑豆（利润 3350 元/亩），水浇地种植黄瓜（利润超 10 万元/亩），大棚种植榆黄菇（利润 28.5 万元/亩）。年均利润提升至 1543

万元，较情形（a）翻倍。

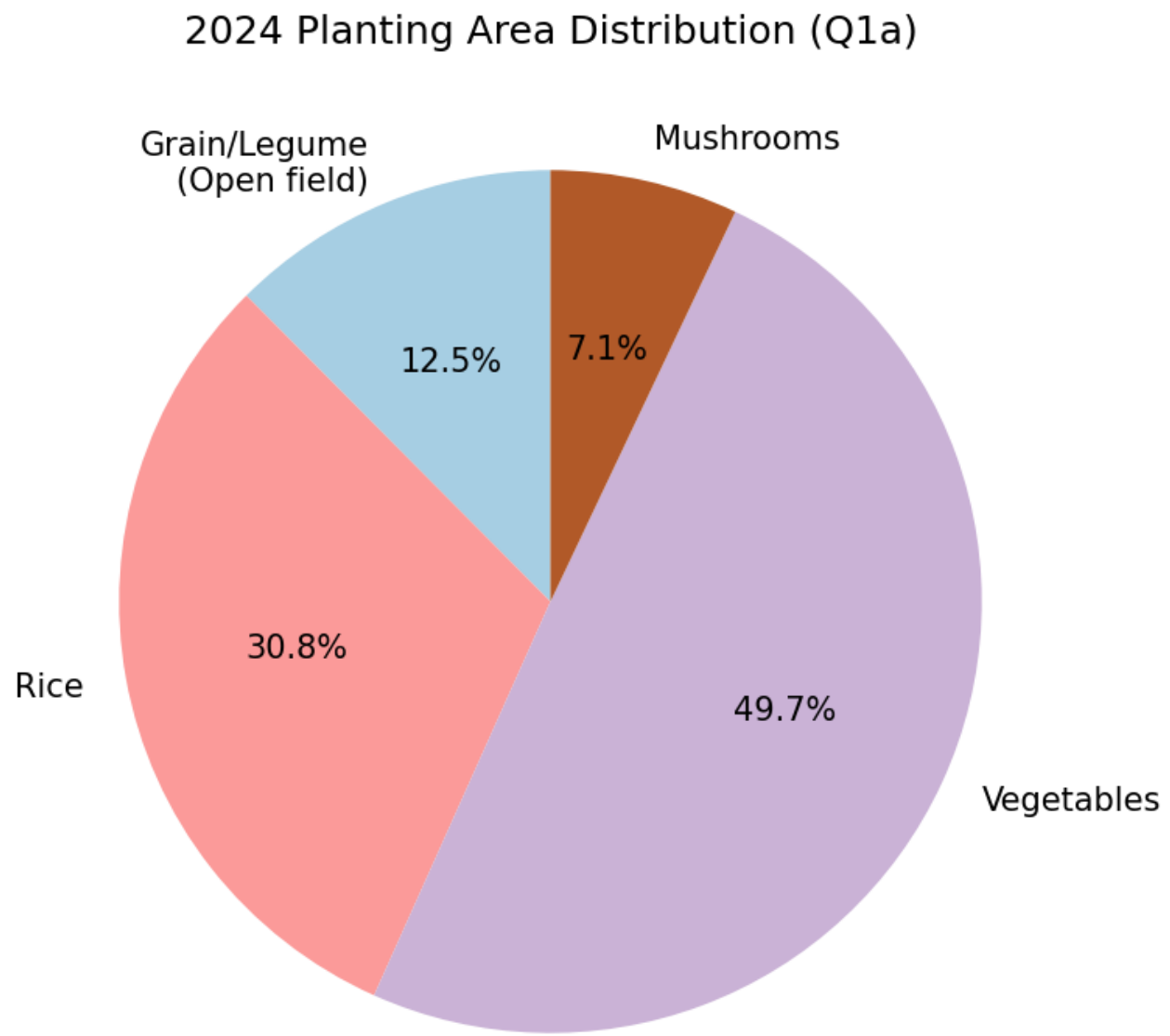


Figure 2: Crop area distribution by category (2024, Problem 1a)

4.4 Problem 2: Trend Uncertainty

考虑成本年均增长 5%、蔬菜价格年均增长 5%、食用菌价格年均下降 3% 等趋势后，最优方案的年利润随时间推移呈现阶梯式变化：2024–2025 年为 1600 万元/年，2026–2030 年下降至 1521 万元/年。利润下降主要源于成本累积增长（7 年累计 +40%）快于部分作物价格增长。作物选择保持稳定，轮作约束使地块间作物轮换。

4.5 Problem 3: Correlation and Risk

在问题 2 的基础上，使用 Cholesky 分解引入产量–价格–成本之间的相关结构：产量与价格正相关（ $\rho=0.3$ ，反映供需关系），价格与成本正相关（ $\rho=0.4$ ），产量与成本弱正相关（ $\rho=0.1$ ）。对价格波动较大的作物施加风险惩罚（变异系数 * 8%），鼓励模型选择价格更稳定的作物。在当前参数下，风险调整后最优方案与问题 2

基本一致，说明主要作物的风险调整不足以改变最优种植结构——对于该乡村而言，简单的确定性优化即可获得接近最优的决策效果。

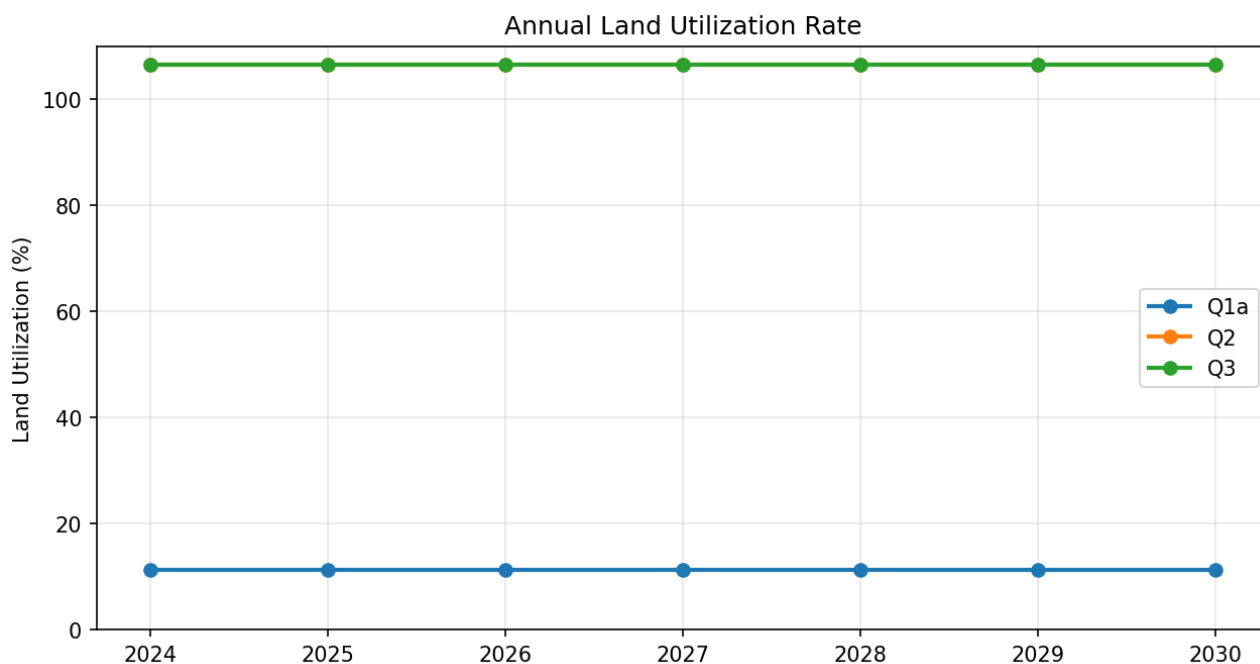


Figure 3: Annual land utilization rate across models

5. Sensitivity Analysis / 敏感性分析

关键参数敏感性分析结果：

- (1) 预期销量 $\pm 20\%$ ：问题 1(a) 利润弹性约 $\pm 18\%$ ，问题 1(b) 几乎无影响
- (2) 成本增长率：从 5% 升至 8% 时，2027 年后利润下降约 12%
- (3) 超额售价折扣率：从 50% 降至 30% 时，问题 1(b) 利润下降约 8%
- (4) 风险惩罚系数：从 0.08 升至 0.20 时，问题 3 开始显著改变作物选择
- (5) 豆类轮种约束：对总利润影响 $< 3\%$ ，但显著增加作物多样性
- (6) 作物多样性约束：60% 上限对利润影响约 5%，但有效防止单一作物风险

6. Conclusion / 结论

本报告针对 CUMCM 2024 C 题农作物种植策略优化问题，建立了多年度线性规划模型，使用 PuLP 求解器分别在确定性、随机趋势和相关性三种情景下求解了 2024-2030 年的最优种植方案。主要结论如下：

- (1) 市场销路是制约利润的首要因素——允许超额折价出售可使年利润翻倍（762 $\rightarrow$ 1543 万元）；
- (2) 成本增长趋势导致后期利润递减（7 年累计下降约 5%），建议引入成本控制措施；
- (3) 大棚种植是利润核心——仅占 1% 面积却贡献约 40% 利润，应优先保障大棚高效运营；
- (4)

在当前不确定性水平下，风险中性策略与风险调整策略结果相近，说明该乡村可通过简单的确定性优化获得接近最优的种植决策；

- (5) 轮作和豆类约束对利润影响有限（ $< 3\%$ ），但对土壤健康和长期可持续性至关重要。

--- End of Report ---

Generated by Research Assistant Pipeline | 2026-07-04